高校1年　HS-GEOG-U03　持続可能な地域づくりと私たち

問題プリント 持続可能な地域づくりと私たち　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-GEOG-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地図や地理情報システム：地形図 HS-GEOG-U01

授業前の確認

- 単元1で、地形図の縮尺・等高線の読み方と、GIS によるレイヤーの重ね合わせを学んでいる。
- 中学校で、地震・火山のしくみ、日本の気候（梅雨・台風）と自然災害について学んでいる。
- 速さ・時間・道のりの関係を使って計算できる。

発展・応用への接続

- 法・政治と私たち：地方自治や政治参加の学習で、防災計画や地域づくりへの住民参加のしくみを考える HS-PUBL-U02
- 大気と海洋・宇宙：大気と海洋の循環を学び、台風・集中豪雨などの気象災害が起こるしくみを理解する HS-EARB-U02
- 地歴公民　論述問題：自然災害と地域の課題について、資料にもとづいて論述する力につなげる SS-SOC-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 河川沿いの低い後背湿地で、特に警戒が必要な災害として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　大雨による浸水　　イ　土石流　　ウ　がけ崩れ　　エ　火砕流

A-02 かつての川の流路を埋め立てた旧河道で、特に警戒が必要な災害として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　がけ崩れ　　イ　火砕流　　ウ　雪崩　　エ　地震による液状化

A-03 地域の災害リスクを調べる学習で、扇状地の谷の出口付近で、特に警戒が必要な災害として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　内水氾濫　　イ　液状化　　ウ　土石流　　エ　高潮

A-04 土地の成り立ちと災害について、リアス海岸の湾の奥にある港町で、特に警戒が必要な災害として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　液状化だけ
イ　土石流だけ
ウ　干ばつ
エ　津波の波が高くなる被害

A-05 次の説明に当てはまる現象として最も適当なものを選びなさい。 2点
「地下水位が高く砂の多い地盤が、地震の揺れによって液体のようになる現象」

概念理解

ア　土石流　　イ　内水氾濫　　ウ　火砕流　　エ　液状化

A-06 地すべりの説明として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　地下水位が高く砂の多い地盤が、地震の揺れによって液体のようになる現象
イ　急な斜面が、大雨や地震をきっかけに突然崩れ落ちる現象
ウ　川の水が堤防をこえたり、堤防が壊れたりして、川の外にあふれ出る現象
エ　斜面の地面が、広い範囲でゆっくりと下の方へ動く現象

A-07 次の説明に当てはまる現象として最も適当なものを選びなさい。 2点
「地下水位が高く砂の多い地盤が、地震の揺れによって液体のようになる現象」

概念理解

ア　内水氾濫　　イ　がけ崩れ　　ウ　火砕流　　エ　液状化

A-08 次の説明に当てはまる現象として最も適当なものを選びなさい。 2点
「地下水位が高く砂の多い地盤が、地震の揺れによって液体のようになる現象」

概念理解

ア　地すべり　　イ　液状化　　ウ　火砕流　　エ　内水氾濫

A-09 防災の取り組みのうち、「災害時に、近所の人どうしで声をかけ合って一緒に避難する」は、自助・共助・公助のどれにあたるか。最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　共助
イ　どれにもあたらない
ウ　自助
エ　公助

A-10 防災の取り組みのうち、「市町村が警戒レベルに応じた避難情報を発令する」は、自助・共助・公助のどれにあたるか。最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　共助　　イ　自助

ウ　どれにもあたらない　　エ　公助

A-11 防災の取り組みのうち、共助にあたるものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　避難所で、住民どうしが協力して食事の配布や清掃を行う

イ　非常持ち出し袋を用意し、すぐに持ち出せる場所に置いておく

ウ　自衛隊や消防が被災地で救助活動を行う

エ　家族で避難場所と連絡方法を話し合い、ハザードマップで自宅の危険を確かめておく

A-12 防災の取り組みのうち、公助にあたるものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　大雨の予報が出たら、早めに気象情報や避難情報を確認する

イ　町内会で避難訓練を行い、一人暮らしの高齢者の避難を近所で手助けする

ウ　市町村が警戒レベルに応じた避難情報を発令する

エ　非常持ち出し袋を用意し、すぐに持ち出せる場所に置いておく

A-13 避難に関する情報について、災害の危険から命を守るために一時的に逃げる場所として、災害の種類ごとに市町村が指定するものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　指定緊急避難場所　　イ　自然災害伝承碑　　ウ　指定避難所　　エ　防災備蓄倉庫

A-14 避難に関する情報について、警戒レベル5「緊急安全確保」の意味として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　すでに災害が発生しているか切迫しているおそれがあり、命を守るための最善の行動をとる段階

イ　災害の危険がなくなったことを知らせる段階

ウ　危険な場所にいる全員が、指定緊急避難場所へ避難を始める段階

エ　これから避難の準備を始める段階

A-15 避難に関する情報について、市町村が「高齢者等避難」を発令するときの警戒レベルとして最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　警戒レベル4　　イ　警戒レベル5　　ウ　警戒レベル1　　エ　警戒レベル3

A-16 警戒レベル5「緊急安全確保」の意味として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　災害の危険がなくなったことを知らせる段階

イ　危険な場所にいる全員が、指定緊急避難場所へ避難を始める段階

ウ　すでに災害が発生しているか切迫しているおそれがあり、命を守るための最善の行動をとる段階

エ　これから避難の準備を始める段階

A-17 自宅から指定緊急避難場所までの道のりは 2,080 m である。大人だけで歩く速さを毎分 80 m とすると、避難にかかる時間は何分か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 自宅から指定緊急避難場所までの道のりは 1,320 m である。小さな子どもの手を引いて歩く速さを毎分 60 m とすると、避難にかかる時間は何分か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-19 自宅から指定緊急避難場所までの道のりは 540 m である。小さな子どもの手を引いて歩く速さを毎分 60 m とすると、避難にかかる時間は何分か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-20 自宅から指定緊急避難場所までの道のりは 2,320 m である。大人だけで歩く速さを毎分 80 m とすると、避難にかかる時間は何分か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 表は、ある町の洪水・土砂災害ハザードマップから5つの地点の情報を読み取ったものである。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するおそれがあるとする。表から読み取れることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地点	想定浸水深（m）	土砂災害警戒区域	避難場所までの距離（m）
地点ア	0	外	400
地点イ	0	外	1,900
地点ウ	0.3	外	1,200
地点エ	0	外	900
地点オ	4.5	内	300

ア　想定浸水深が最も大きい地点は、避難場所までの距離も最も遠い。

イ　地点オは、2階の床上まで浸水するおそれがある。

ウ　避難場所まで最も近い地点は、浸水のおそれがない（想定浸水深 0 m）。

エ　浸水と土砂災害の両方の危険がある地点（床上浸水のおそれがあり、かつ土砂災害警戒区域内）はない。

B-02 表は、ある町の洪水・土砂災害ハザードマップから5つの地点の情報を読み取ったものである。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するおそれがあるとする。表から読み取れることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地点	想定浸水深（m）	土砂災害警戒区域	避難場所までの距離（m）
地点ア	4.5	内	1,900
地点イ	1.5	外	1,300
地点ウ	0.3	内	1,700
地点エ	3.5	外	2,000
地点オ	3.5	内	500

ア　浸水と土砂災害の両方の危険がある地点（床上浸水のおそれがあり、かつ土砂災害警戒区域内）はない。

イ　地点オは、2階の床上まで浸水するおそれがある。

ウ　浸水のおそれがなく、土砂災害警戒区域外でもある地点がある。

エ　避難場所まで最も近い地点は、浸水のおそれがない（想定浸水深 0 m）。

B-03 表は、ある町の洪水・土砂災害ハザードマップから5つの地点の情報を読み取ったものである。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するおそれがあるとする。表から読み取れることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地点	想定浸水深（m）	土砂災害警戒区域	避難場所までの距離（m）
地点ア	4.5	内	1,700
地点イ	0.3	外	1,500
地点ウ	0.8	外	900
地点エ	2.5	内	400
地点オ	0.8	内	600

ア　浸水のおそれがなく、土砂災害警戒区域外でもある地点がある。

イ　1階の床上まで浸水するおそれがある地点は 3 地点である。

ウ　地点イは、2階の床上まで浸水するおそれがある。

エ　想定浸水深が最も大きい地点は、避難場所までの距離も最も遠い。

B-04 表は、ある町の洪水・土砂災害ハザードマップから5つの地点の情報を読み取ったものである。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するおそれがあるとする。表から読み取れることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地点	想定浸水深（m）	土砂災害警戒区域	避難場所までの距離（m）
地点ア	1.5	外	1,500
地点イ	0.8	内	1,100
地点ウ	4.5	内	800
地点エ	0	内	300
地点オ	3.5	外	500

ア　浸水と土砂災害の両方の危険がある地点（床上浸水のおそれがあり、かつ土砂災害警戒区域内）はない。

イ　避難場所まで最も近い地点は、浸水のおそれがない（想定浸水深 0 m）。

ウ　想定浸水深が最も大きい地点は、避難場所までの距離も最も遠い。

エ　浸水のおそれがなく、土砂災害警戒区域外でもある地点がある。

B-05 ある市街地（面積 0.5 km²）に、1日で 200 mm の雨が降った。この市街地に降った雨の体積は何 m³ か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G2-U04

解答

B-06 ある市街地（面積 8 km²）に、1日で 80 mm の雨が降った。この市街地に降った雨の体積は何 m³ か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G2-U04

解答

B-07 ある地区（面積 8 km²）に、1時間で 30 mm の大雨が降った。降った雨がすべて排水路に集まるとすると、その量は容量 500 m³ のプール何杯分か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G2-U04

解答

B-08 防災・減災の取り組みのうち、ソフト対策にあたるものとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　川に堤防や遊水地を整備する
イ　建物を耐震補強する
ウ　海岸に防潮堤を築く
エ　自然災害伝承碑の内容を地域で学び伝える

B-09 防災・減災の取り組みのうち、ハード対策にあたるものとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　学校で防災教育を行う
イ　ハザードマップを作成して住民に配布する
ウ　防災行政無線やスマートフォンで避難情報を伝える
エ　建物を耐震補強する

B-10 防災・減災の取り組みのうち、ハード対策にあたるものとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　地域で避難訓練を行う
イ　学校で防災教育を行う
ウ　自然災害伝承碑の内容を地域で学び伝える
エ　建物を耐震補強する

B-11 新旧の地形図を比べたところ、次のことがわかった。 4点

「約100年前の地形図で「沼」だった場所が、現在は埋め立てられて住宅地になっている。」

この場所の災害リスクについて述べた文として最も適当なものを選びなさい。

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-GEOG-U01

ア　地震のときの液状化や、大雨のときの浸水に注意が必要である

イ　沼を埋め立てた土地はかたい岩盤なので、揺れにくい

ウ　現在は住宅地なので、もとの土地の性質は災害に関係しない

エ　もとが水辺なので、土石流に特に注意が必要である

B-12 新旧の地形図を比べたところ、次のことがわかった。 4点

「約100年前の地形図で「海」だった場所が、現在は埋立地となり工場や住宅が並んでいる。」

この場所の災害リスクについて述べた文として最も適当なものを選びなさい。

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-GEOG-U01

ア　急な斜面があるので、がけ崩れに特に注意が必要である

イ　海を埋め立てた土地は標高が高いので、津波の心配はない

ウ　地震のときの液状化や、津波・高潮による浸水に注意が必要である

エ　埋立地は液状化が起こらないように必ず改良されているので、注意はいらない

B-13 地理院地図で古い地形図と現在の地形図を重ねて比べると、次のことがわかった。 4点

「約100年前の地形図で「沼」だった場所が、現在は埋め立てられて住宅地になっている。」

この場所の災害リスクについて述べた文として最も適当なものを選びなさい。

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-GEOG-U01

ア　現在は住宅地なので、もとの土地の性質は災害に関係しない

イ　沼を埋め立てた土地はかたい岩盤なので、揺れにくい

ウ　地震のときの液状化や、大雨のときの浸水に注意が必要である

エ　もとが水辺なので、土石流に特に注意が必要である

B-14 新旧の地形図を比べたところ、次のことがわかった。 4点

「約100年前の地形図で川が大きく蛇行していた場所が、川の付けかえによって現在は住宅地になっている。」

この場所の災害リスクについて述べた文として最も適当なものを選びなさい。

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-GEOG-U01

ア　火山に近いので、火砕流に注意が必要である

イ　川がなくなったので、浸水の心配はまったくない

ウ　旧河道は周囲より高い微高地なので、最も安全である

エ　旧河道にあたるため、浸水や液状化に注意が必要である

B-15 大雨で川の水位が上がり、警戒レベル3の高齢者等避難が発令された。祖母と一緒に歩く速さを毎分 50 m とし、30 分以内に洪水の危険がない避難場所へ着きたい。表の避難場所のうち、最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

架空の資料（2万5千分の1の地図で計測）

避難場所	地図上の道のり（cm）	洪水の浸水想定
避難場所 A	4	浸水想定区域の内
避難場所 B	2	浸水想定区域の外
避難場所 C	5	浸水想定区域の内
避難場所 D	8	浸水想定区域の外

ア　避難場所 A　　イ　避難場所 D　　ウ　避難場所 B　　エ　避難場所 C

B-16 大雨で川の水位が上がり、警戒レベル3の高齢者等避難が発令された。祖母と一緒に歩く速さを毎分 50 m とし、25 分以内に洪水の危険がない避難場所へ着きたい。表の避難場所のうち、最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

架空の資料（2万5千分の1の地図で計測）

避難場所	地図上の道のり（cm）	洪水の浸水想定
避難場所 A	2	浸水想定区域の外
避難場所 B	6	浸水想定区域の外
避難場所 C	10	浸水想定区域の外
避難場所 D	4	浸水想定区域の内

ア　避難場所 B　　イ　避難場所 C　　ウ　避難場所 D　　エ　避難場所 A

B-17 大雨で川の水位が上がり、警戒レベル3の高齢者等避難が発令された。祖母と一緒に歩く速さを毎分 50 m とし、20 分以内に洪水の危険がない避難場所へ着きたい。表の避難場所のうち、最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

架空の資料（2万5千分の1の地図で計測）

避難場所	地図上の道のり（cm）	洪水の浸水想定
避難場所 A	3	浸水想定区域の内
避難場所 B	9	浸水想定区域の内
避難場所 C	2	浸水想定区域の外
避難場所 D	8	浸水想定区域の外

ア　避難場所 C　　イ　避難場所 D　　ウ　避難場所 A　　エ　避難場所 B

B-18 日本で梅雨の末期や台風の時期に土砂災害が多い理由として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　雨が少なく、土が乾いて崩れやすいため

イ　日本は平野が広く、斜面がほとんどないため

ウ　長く続いた雨や短時間の大雨で地盤が水を多く含み、山がちで急な斜面が多い地形のため崩れやすくなる

エ　気温が低く、地面が凍って崩れやすいため

B-19 気象災害について、線状降水帯による大雨の特徴として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　梅雨前線がなくなった後にだけ発生し、雨はほとんど降らない

イ　1つの積乱雲が短時間だけ激しい雨を降らせ、すぐに通り過ぎる

ウ　次々と発生した積乱雲が列のように並び、同じ場所に数時間にわたって激しい雨を降らせる

エ　冬の季節風によって、日本海側に大雪を降らせる

B-20 都市部で内水氾濫が起こりやすい理由として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　地下水をくみ上げすぎたことだけが原因である

イ　地面がアスファルトや建物でおおわれて雨水が地下にしみこみにくく、下水道などの排水が追いつかなくなる

ウ　都市部には川がないので、川の水があふれることはない

エ　都市部は森林が多く、雨水をたくわえきれなくなる

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 津波の速さは、水深を h〔m〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると √(gh)〔m/s〕で表される。g＝10 m/s² とする。 8点

(1) 水深 3,610 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、時速何 km か。

(2) (1) の速さのまま 342 km 進むのにかかる時間は何分か。

(3) 水深 40 m の海岸付近での津波の速さは何 m/s か。また、津波は海岸に近づくと波の高さが急に高くなる。その理由を、速さの変化に着目して説明しなさい。

(4) (1)〜(3) をふまえて、海岸付近で強い揺れを感じたときにとるべき行動とその理由を述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-EARB-U01

C-02 津波の速さは、水深を h〔m〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると √(gh)〔m/s〕で表される。g＝10 m/s² とする。 8点

(1) 水深 3,610 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、時速何 km か。

(2) (1) の速さのまま 228 km 進むのにかかる時間は何分か。

(3) 水深 40 m の海岸付近での津波の速さは何 m/s か。また、津波は海岸に近づくと波の高さが急に高くなる。その理由を、速さの変化に着目して説明しなさい。

(4) (1)〜(3) をふまえて、海岸付近で強い揺れを感じたときにとるべき行動とその理由を述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-EARB-U01

C-03 津波の速さは、水深を h〔m〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると √(gh)〔m/s〕で表される。g＝10 m/s² とする。 8点

(1) 水深 3,240 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、時速何 km か。

(2) (1) の速さのまま 108 km 進むのにかかる時間は何分か。

(3) 水深 10 m の海岸付近での津波の速さは何 m/s か。また、津波は海岸に近づくと波の高さが急に高くなる。その理由を、速さの変化に着目して説明しなさい。

(4) (1)〜(3) をふまえて、海岸付近で強い揺れを感じたときにとるべき行動とその理由を述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-EARB-U01

C-04 津波の速さは、水深を h〔m〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると √(gh)〔m/s〕で表される。g＝10 m/s² とする。 8点

(1) 水深 1,000 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、時速何 km か。

(2) (1) の速さのまま 120 km 進むのにかかる時間は何分か。

(3) 水深 10 m の海岸付近での津波の速さは何 m/s か。また、津波は海岸に近づくと波の高さが急に高くなる。その理由を、速さの変化に着目して説明しなさい。

(4) (1)〜(3) をふまえて、海岸付近で強い揺れを感じたときにとるべき行動とその理由を述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-EARB-U01

C-05 ある家族は、川の近くの後背湿地にある平屋（1階建て）の家に住んでいる。洪水ハザードマップでは、この家の想定浸水深は 2.5 m で、浸水想定区域の外にある指定緊急避難場所までの道のりは 600 m である。家族には車いすを使う祖母がいて、一緒に移動する速さは毎分 40 m である。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するものとする。 8点

(1) 避難場所まで移動するのに何分かかるか。

(2) この家族は、どの警戒レベルで避難を始めるべきか。理由とともに答えなさい。

(3) この家族の避難の方法（立ち退き避難か屋内安全確保か）について、想定浸水深と家の構造にもとづいて考えを説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-06 ある家族は、川の近くの後背湿地にある平屋（1階建て）の家に住んでいる。洪水ハザードマップでは、この家の想定浸水深は 2.5 m で、浸水想定区域の外にある指定緊急避難場所までの道のりは 1,600 m である。家族には足の不自由な祖父がいて、一緒に移動する速さは毎分 40 m である。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するものとする。 8点

(1) 避難場所まで移動するのに何分かかるか。

(2) この家族は、どの警戒レベルで避難を始めるべきか。理由とともに答えなさい。

(3) この家族の避難の方法（立ち退き避難か屋内安全確保か）について、想定浸水深と家の構造にもとづいて考えを説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-07 ある家族は、川の近くの後背湿地にある2階建ての家に住んでいる。洪水ハザードマップでは、この家の想定浸水深は 0.8 m で、浸水想定区域の外にある指定緊急避難場所までの道のりは 800 m である。家族には生後6か月の弟がいて、一緒に移動する速さは毎分 40 m である。浸水深 0.5 m 以上で1階の床上、3 m 以上で2階の床上まで浸水するものとする。 8点

(1) 避難場所まで移動するのに何分かかるか。

(2) この家族は、どの警戒レベルで避難を始めるべきか。理由とともに答えなさい。

(3) この家族の避難の方法（立ち退き避難か屋内安全確保か）について、想定浸水深と家の構造にもとづいて考えを説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-08 川沿いの低地に市街地が広がる架空の町（人口 20,000 人）では、GIS でハザードマップと人口分布のレイヤーを重ねたところ、人口の 20 % が浸水想定区域に住んでおり、そのうち 30 % が65歳以上であることがわかった。　8点

(1) 浸水想定区域に住む65歳以上の人は何人か。

(2) この町が災害に強いまちをつくるための取り組みを、ハード対策とソフト対策から1つずつ挙げなさい。

(3) 長期的には、浸水想定区域の外へ住宅や公共施設を誘導するまちづくりも考えられる。この方法の利点と課題を1つずつ挙げ、あなたの考えを述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-GEOG-U01　関連 HS-PUBL-U02

C-09 海に面した低地に市街地がある架空の町（人口 30,000 人）では、GIS でハザードマップと人口分布のレイヤーを重ねたところ、人口の 40 % が浸水想定区域に住んでおり、そのうち 35 % が65歳以上であることがわかった。 8点

(1) 浸水想定区域に住む65歳以上の人は何人か。

(2) この町が災害に強いまちをつくるための取り組みを、ハード対策とソフト対策から1つずつ挙げなさい。

(3) 長期的には、浸水想定区域の外へ住宅や公共施設を誘導するまちづくりも考えられる。この方法の利点と課題を1つずつ挙げ、あなたの考えを述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-GEOG-U01　関連 HS-PUBL-U02

C-10 川沿いの低地に市街地が広がる架空の町（人口 40,000 人）では、GIS でハザードマップと人口分布のレイヤーを重ねたところ、人口の 40 % が浸水想定区域に住んでおり、そのうち 35 % が65歳以上であることがわかった。 8点

(1) 浸水想定区域に住む65歳以上の人は何人か。

(2) この町が災害に強いまちをつくるための取り組みを、ハード対策とソフト対策から1つずつ挙げなさい。

(3) 長期的には、浸水想定区域の外へ住宅や公共施設を誘導するまちづくりも考えられる。この方法の利点と課題を1つずつ挙げ、あなたの考えを述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-GEOG-U01　関連 HS-PUBL-U02

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 2万5千分の1の地図上で避難場所までの道のりが 4 cm のとき、毎分 50 m で歩くと何分かかるか。 6点

［ある生徒の解答］

4×25000＝100,000 m。100,000÷50＝2,000 分

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 避難場所までの道のりは 1,000 m、歩く速さは毎分 40 m である。避難にかかる時間は何分か。　6点

［ある生徒の解答］

時間＝速さ÷道のり＝40÷1,000＝0.04 分

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 面積 5 km^2 の地区に 100 mm の雨が降った。降った雨の体積は何 m^3 か。　6点

［ある生徒の解答］

100×5＝500 なので 500 m^3

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 水深 4,000 m の海での津波の速さを $\sqrt{(gh)}$（$g=10\ m/s^2$）で求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

10×4,000＝40,000 なので、速さは 40,000 m/s

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 避難場所までの道のりは 750 m、歩く速さは毎分 50 m である。避難にかかる時間は何分か。　6点

［ある生徒の解答］

時間＝速さ÷道のり＝50÷750＝0.067 分

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 ハザードマップの使い方について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

ハザードマップで色がついていない場所は、どんな災害が起きても安全なので、避難する必要はない。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 自然堤防と後背湿地の浸水のしやすさを比べて説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

自然堤防は川のすぐそばにあるので、後背湿地よりも浸水しやすい。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 防災学習の振り返りで、次の問いに答えた。ハザードマップの使い方について説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

ハザードマップで色がついていない場所は、どんな災害が起きても安全なので、避難する必要はない。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 指定緊急避難場所と指定避難所の違いを説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

指定緊急避難場所と指定避難所は同じもので、どの災害のときも同じ場所に逃げればよい。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 液状化が起こりやすい場所について説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

液状化は、かたい岩でできた山地や台地の上で起こりやすい。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-GEOG-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））